

# Домашнее задание №3 (последнее)

## Прикладная эконометрика

18 декабря 2025 г.

### 1 Общие требования

Задание выполняется 2 студентами (можно по одному, но идеально 2), сдаётся на `on.esop` в виде нескольких файлов: оформленный связный текст с ответами на вопросы, таблицами и графиками (если они необходимы по заданию) в формате pdf и файл с кодом в R. Они должны называться фамилией (фамилиями) студента(ов), например `Shagas_Tumanova.pdf` и `Shagas_Tumanova.R`. Если вы делаете задание в паре, то достаточно, если на онэкон прикрепит файл кто-то один. Альтернативно вместо двух файлов вы можете сдать один в R markdown.

Код в R должен работать. Команды `install.packages()` пишите, пожалуйста, в качестве комментариев после знака `#`. В коде в первой строчке в качестве комментария напишите, пожалуйста, авторов.

Оформление отчёта должно быть стандартным для письменных работ (вспомните правила оформления курсовой, диплома или проектов). Таблицы не надо вставлять скринами.

Обдумывая решения, можно и нужно задавать вопросы, а вот писать код и ответы нужно самостоятельно, соблюдая академическую этику (не списывать). Одинаковые работы (списанные части текста или кода) от разных коллективов авторов обнуляются.

За задание вы можете получить 10 основных баллов из общей семестровой суммы 100 баллов, а также 3 бонусных балла сверх суммы БРС. Бонусные задания обозначены символом ★.

**Срок сдачи задания - 28 декабря 23:59.**

## 2 Задание

Эта домашняя работа сделана очень отдалённо по мотивам статьи Andrea Mantovani, Claudio A. Piga, Carlo Reggiani «Online platform price parity clauses: Evidence from the EU Booking.com case» // European Economic Review, Volume 131, January 2021, 103625. Целиком читать статью НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Авторы оценивают, какое влияние имело введение закона Макрона (запрет введения паритета цен онлайн-платформами) на цены отелей во Франции на платформе Booking.com. Под «паритетом цен» понимается установление одинаковой цены вне зависимости от сайта, на котором размещено объявление. Паритет цен применяется онлайн-платформами, чтобы обязать продавцов не устанавливать более низкие цены на альтернативных каналах продаж.

На основе данных, размещенных на Booking.com до и после введения закона, проводится анализ цен на отели на Корсике и Сардинии методом «разность разностей» и методом синтетического контроля.

Данные, тест статьи и описание переменных – по ссылке.

### 2.1 Оценка эффекта методом «разность разностей» (5+1★ баллов)

1. Текст (1 балл) Объясните коротко, зачем авторы приводят рисунок 2.
2. Код и текст (3 балла) Дайте оценку эффекта от закона Макрона методом разность разностей. Для этого используйте данные из файла `data_mac_sr.dta`. Ограничьте выборку, используя условие `sample_mac_sr == 1`. Оцените 5 моделей. Зависимая везде – логарифм цены (`lprice100`). Первая модель – «обычная» разность разностей без контрольных переменных. Вторая – с добавлением контрольных переменных `Corsica:bdays`, `Sardinia:bdays`, `google_src`, `town_avail`. Можете добавить и другие переменные из доступных. Модели 3,4,5 должны включать дополнительно к модели 2 тройные произведения дамми периода после введения закона, дамми тритмент-группы с: сетевыми/несетевыми отелями (модель 3), звёздностью отеля (модель 4), размером отеля (модель 5). Код должен выводить таблицу с 5 моделями. Готовую таблицу нужно вставить в текст. В тексте коротко прокомментируйте результаты, в том числе коэффициенты при произведениях.
3. Текст (1★ балл) Напишите словами содержательно (не «тритмент», а конкретно к данному кейсу), для какой группы объектов вами получена оценка в модели 1.

4. Текст (0.5 балла) Зачем авторы приводят таблицу 7 и как они оценивают уравнения для неё?
5. Текст (0.5 балла) Зачем авторы приводят таблицу D1 в приложении D?

## 2.2 Оценка эффекта синтетическим контролем (6 + 2★ баллов)

Расчёты в этой части можете сделать либо для всех отелей, либо только для сетевых отелей (chain hotels). Оба варианта делать не надо.

1. Код и текст (2 балла) Оцените эффект от закона Макрона методом синтетического контроля. Используйте данные из файла `data_mac_synth.dta`. Ограничьте выборку, используя условие `synth_mac == 1`. Обратите внимание, что данные теперь имеют группировку (переменная `classification`). Тритмент-группе соответствует значение `classification=1`. В качестве предикторов можете использовать сведения о `lprice100`, `bdays`, `stars`, `hot_size`, `capacity`, `punteggio`, `date_start_booking`, `google_src`. Считаем, что тритмент наступает с 32й недели (`week_src`). Приведите в тексте график с динамикой на Корсике и синтетической Корсике. Очень (!) коротко напишите комментарии.
2. Текст (2 балла) По полученным в предыдущем пункте результатам приведите в тексте таблицу и/или график с весами наблюдений из контрольной группы, из которых составляется синтетическая Корсика, а также средние значения для Корсики, контрольной группы и синтетической Корсики. Очень (!) коротко напишите комментарии.
3. Код и текст (1 балл) Сделайте плацебо-тест по времени. Приведите график и кратко опишите полученный результат. Зачем нужен плацебо-тест во времени?
4. Код и текст (1 балл) Сделайте плацебо-тест «в пространстве». Приведите график и кратко опишите полученный результат. Зачем нужен плацебо-тест «в пространстве»? Приведите численный критерий качества подгонки (отношение среднеквадратического отклонения синтетического тренда от настоящего до и после закона). Приведите результаты в тексте. Кратко прокомментируйте их.
5. Текст (2★ балла) Придумайте, как ещё можно было бы проверить качество оценок, полученных синтетическим контролем. 1 за идею и 1 за реализацию.